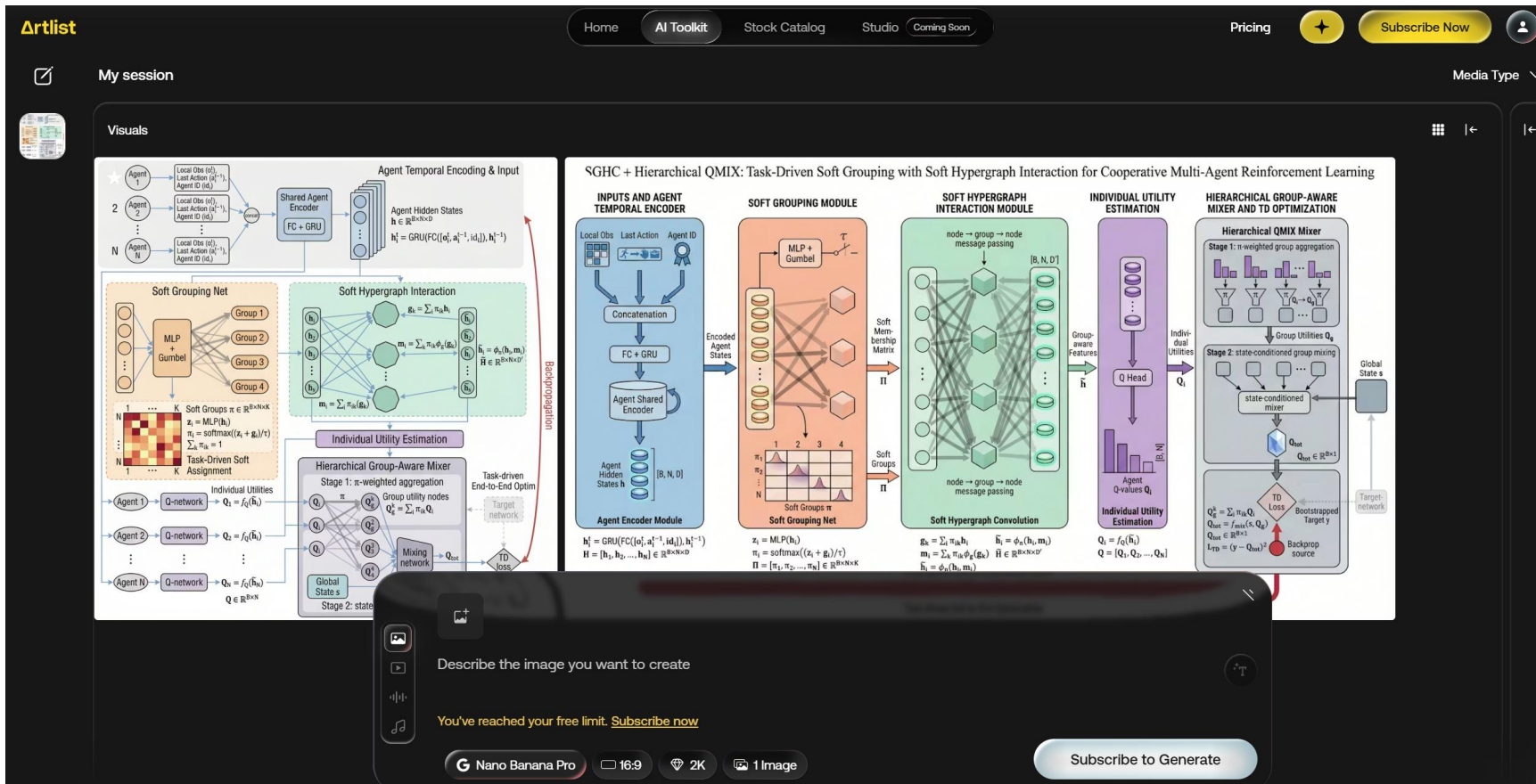


Nano-Banana Pro 论文绘图

2026.04.15

背景介绍

Nano Banana Pro 的官方模型名是 gemini-3-pro-image-preview。Google 把它定位成一款“由推理驱动”的高端图像模型，重点是专业级图像编辑与生成、复杂指令遵循、高保真文字渲染，以及更强的创意控制。官方特别提到，它适合复杂图形设计、高保真产品视觉稿、准确文字排版，以及结合 Google 搜索做更贴近真实世界的数据可视化。



步骤一：逻辑构建

目标：利用逻辑推理能力强的 LLM（如 Gemini 3 Pro, GPT-5, Claude 4.5）将你的论文内容转化为一份[VISUAL SCHEMA]。

```
# Role
你是一位 CVPR/NeurIPS 顶刊的**视觉架构师**。你的核心能力是将抽象的论文逻辑转化为**具体的、结构化的、几何级的视觉指令**。
```

```
# Objective
阅读我提供的论文内容，输出一份 **[VISUAL SCHEMA]**。这份 Schema 将被直接发送给 AI 绘图模型，因此必须使用**强硬的物理描述**。
```

```
# Phase 1: Layout Strategy Selector (关键步骤：布局决策)
在生成 Schema 之前，请先分析论文逻辑，从以下**布局原型**中选择最合适的一个（或组合）：
1. **Linear Pipeline**：左-右流向（适合 Data Processing, Encoding-Decoding）。
2. **Cyclic/Iterative**：中心包含循环箭头（适合 Optimization, RL, Feedback Loops）。
3. **Hierarchical Stack**：上-下或下-上堆叠（适合 Multiscale features, Tree structures）。
4. **Parallel/Dual-Stream**：上下平行的双流结构（适合 Multi-modal fusion, Contrastive Learning）。
5. **Central Hub**：一个核心模块连接四周组件（适合 Agent-Environment, Knowledge Graphs）。
```

```
# Phase 2: Schema Generation Rules
1. **Dynamic Zoning**：根据选择的布局，定义 2-5 个物理区域（Zones）。不要局限于 3 个。
2. **Internal Visualization**：必须定义每个区域内部的“物体”（Icons, Grids, Trees），禁止使用抽象概念。
3. **Explicit Connections**：如果是循环过程，必须明确描述 “Curved arrow looping back from Zone X to Zone Y”。
```

```
# Output Format (The Golden Schema)
请严格遵守以下 Markdown 结构输出：

---BEGIN PROMPT---
```

```
[Style & Meta-Instructions]
High-fidelity scientific schematic, technical vector illustration, clean white background, distinct boundaries, academ
```

```
[LAYOUT CONFIGURATION]
* **Selected Layout**：[例如: Cyclic Iterative Process with 3 Nodes]
* **Composition Logic**：[例如: A central triangular feedback loop surrounded by input/output panels]
* **Color Palette**：Professional Pastel (Azure Blue, Slate Grey, Coral Orange, Mint Green)。
```

```
[ZONE 1: LOCATION - LABEL]
* **Container**：[形状描述, e.g., Top-Left Panel]
* **Visual Structure**：[具体描述, e.g., A stack of documents]
* **Key Text Labels**：“[Text 1]”
```

```
[ZONE 2: LOCATION - LABEL]
* **Container**：[形状描述, e.g., Central Circular Engine]
* **Visual Structure**：[具体描述, e.g., A clockwise loop connecting 3 internal modules: A (Gear), B (Graph), C (Filter)]
* **Key Text Labels**：“[Text 2]”, “[Text 3]”
```

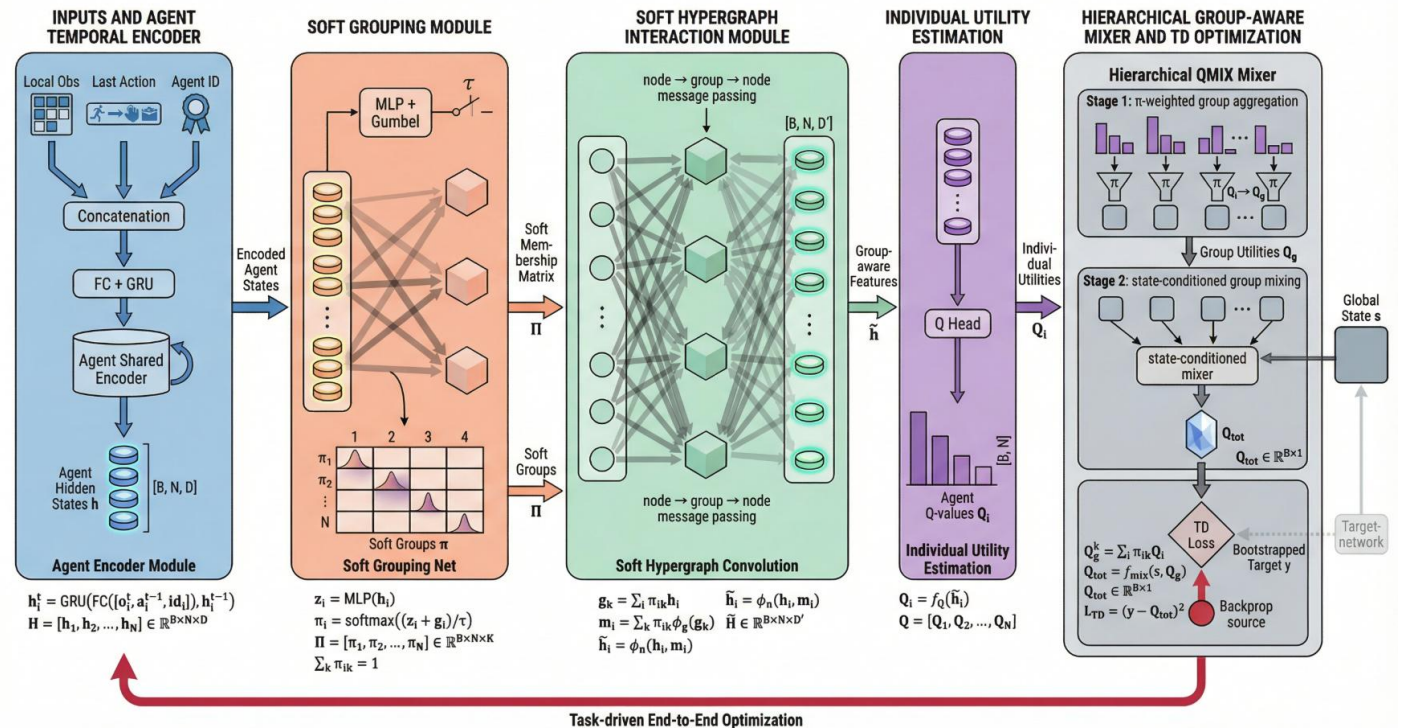
```
[ZONE 3: LOCATION - LABEL]
... (Add Zone 4/5 if necessary based on layout)
```

```
[CONNECTIONS]
1. [描述连接线, e.g., A curved dotted arrow looping from Zone 2 back to Zone 1 labeled "Feedback"]
2. [描述连接线, e.g., A wide flow arrow from Zone 2 to Zone 3]
```

```
---END PROMPT---
```

```
# Input Data
[在此处粘贴你的论文内容]
```

SGHC + Hierarchical QMIX: Task-Driven Soft Grouping with Soft Hypergraph Interaction for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning



步骤二：绘图渲染

目标：利用 Nano-Banana Pro 的指令遵循能力，将蓝图转化为像素。

操作指南：请复制下面的通用模板。注意，你只需要将步骤一生成的 ---BEGIN PROMPT--- 到 ---END PROMPT--- 之间的内容（包含方括号内的英文）完整粘贴进去即可，无需做任何修改。

```
1  **Style Reference & Execution Instructions:**
2
3  1.  **Art Style (Visio/Illustrator Aesthetic):**
4      Generate a **professional academic architecture diagram** suitable for a top-tier compute
5      * **Visuals:** Flat vector graphics, distinct geometric shapes, clean thin outlines, and
6      * **Layout:** Strictly follow the spatial arrangement defined below.
7      * **Vibe:** Technical, precise, clean white background. NOT hand-drawn, NOT photorealistic
8
9  2.  **CRITICAL TEXT CONSTRAINTS (Read Carefully):**
10     * **DO NOT render meta-labels:** Do not write words like "ZONE 1", "LAYOUT CONFIGURATION"
11     * **ONLY render "Key Text Labels":** Only text inside double quotes (e.g., "[Text]") list
12     * **Font:** Use a clean, bold Sans-Serif font (like Roboto or Helvetica) for all labels.
13
14  3.  **Visual Schema Execution:**
15     Translate the following structural blueprint into the final image:
16
17  [在此处直接粘贴 Step 1 生成的 ---BEGIN PROMPT--- ... ---END PROMPT--- 内容（包含方括号内的英文）]
```

这一步的核心理念是利用 Nano-Banana Pro 卓越的自然语言编辑能力进行“微调”。Nano-Banana Pro的图编辑已经很强了，所以如果你对这个图能达到80分的满意，就不要轻易点击重新生成。

INPUTS AND AGENT TEMPORAL ENCODER

Local Obs, Last Action, Agent ID

Concatenation

FC + GRU

Agent Shared Encoder

Agent Hidden States h

$[B, N, D]$

Agent Encoder Module

$h_t^i = \text{GRU}(\text{FC}([o_t^i, a_t^{i-1}, id_i]), h_t^{i-1})$
 $H = [h_1, h_2, \dots, h_n] \in \mathbb{R}^{B \times N \times D}$

SOFT GROUPING MODULE

Encoded Agent States

MLP + Gumbel

τ

Soft Membership Matrix Π

Soft Groups m

$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N$

Soft Grouping Net

$z_i = \text{MLP}(h_i)$
 $z_i = \text{softmax}(\alpha_i + g_i)/\tau$
 $\Pi = [\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n] \in \mathbb{R}^{B \times N \times K}$
 $\sum_k \pi_{ik} = 1$

SOFT HYPERGRAPH INTERACTION MODULE

node $\rightarrow$ group $\rightarrow$ node message passing

$[B, N, D]$

node $\rightarrow$ group $\rightarrow$ node message passing

Soft Hypergraph Convolution

$g_k = \sum_i \pi_{ik} h_i$
 $\tilde{h}_i = \phi_i(h_i, m_i)$
 $m_i = \sum_k \pi_{ik} \phi_g(g_k)$
 $\tilde{H} \in \mathbb{R}^{B \times N \times D'}$
 $\tilde{h}_i = \phi_n(h_i, m_i)$

INDIVIDUAL UTILITY ESTIMATION

Group-aware Features $\tilde{h}$

Q Head

Individual Utilities Q_i

Agent Q-values Q_i

$Q_i = f_{\theta_i}(\tilde{h}_i)$
 $Q = [Q_1, Q_2, \dots, Q_n]$

HIERARCHICAL GROUP-AWARE MIXER AND TD OPTIMIZATION

Hierarchical QMIX Mixer

Stage 1: n -weighted group aggregation

Stage 2: state-conditioned group mixing

state-conditioned mixer

Global State s

$Q_{out} \in \mathbb{R}^{B \times 1}$

TD Loss

Bootstrapped target y

Background source

$Q_k^* = \sum_i \pi_{ik} Q_i$
 $Q_{out} = f_{\min}(s, Q_k)$
 $Q_{out} \in \mathbb{R}^{B \times 1}$
 $L_{TD} = (y - Q_{out})^2$

Task-driven End-to-End Optimization

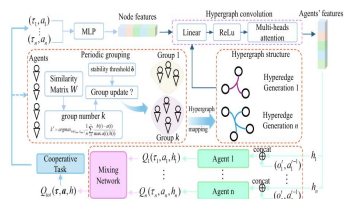
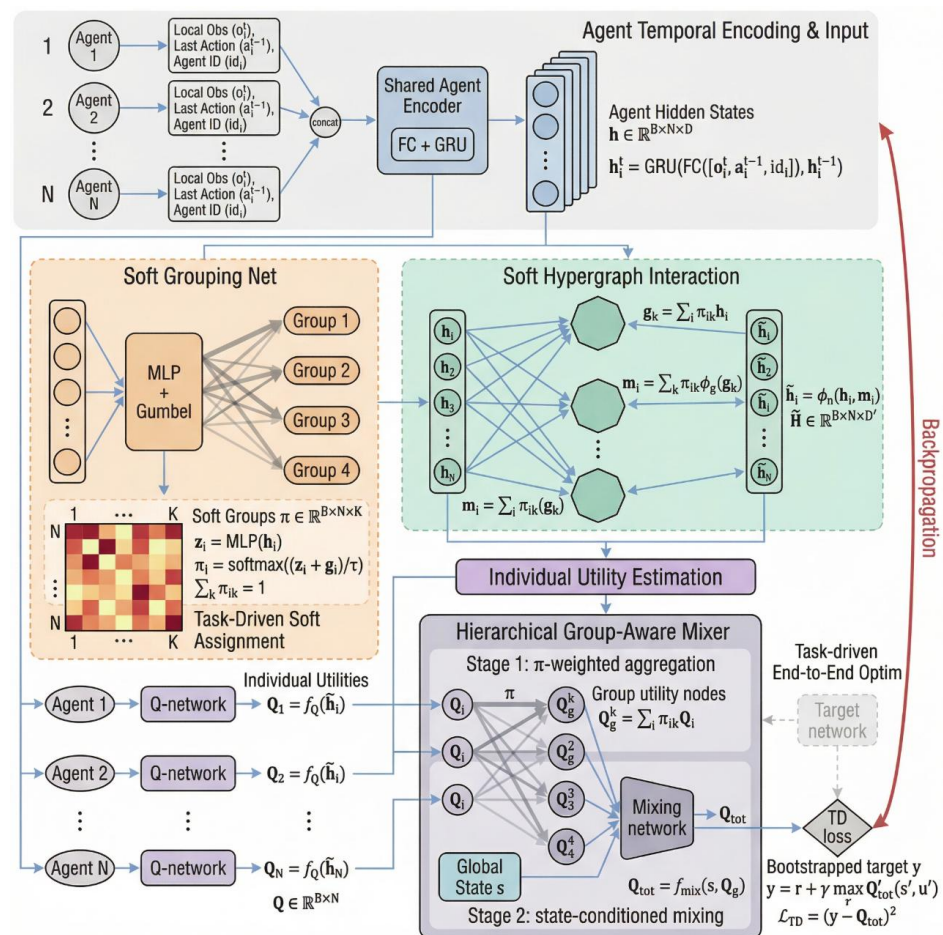
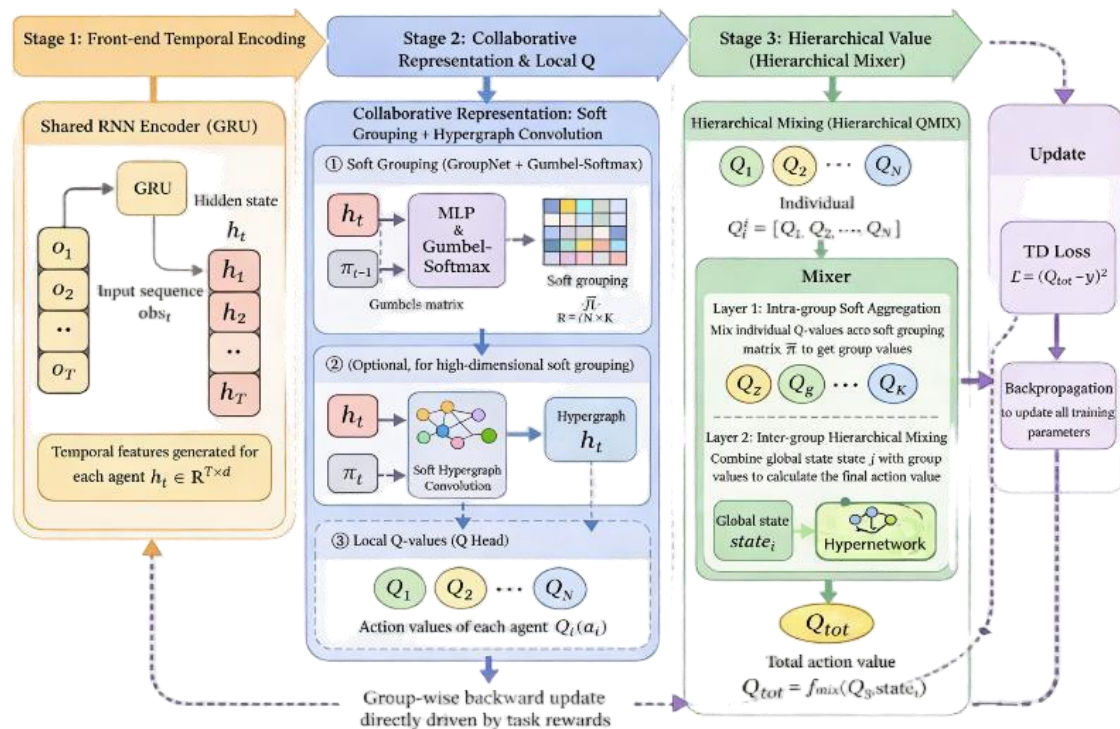
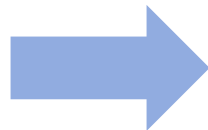
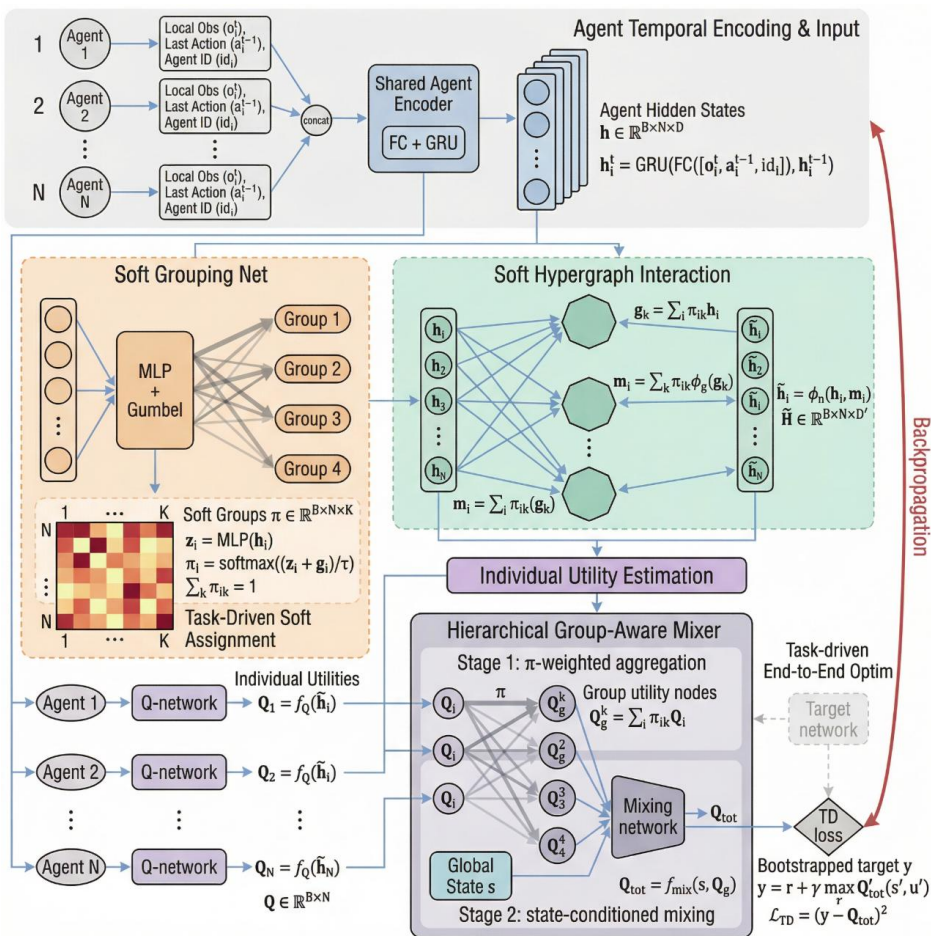


Figure 1. Overview of the proposed hypergraph-based dynamic grouping multi-agent reinforcement learning framework with spectral clustering and attentive information processing.



步骤四：模块调整

生成一个比较满意的图像后，需要将这个图像结合项目整体架构输入给Gemini、GPT等读图能力比较强的模型，分析图像的模式、整体的流程是否有问题，然后进行调整。



网站介绍: <https://grsai.com/zh/dashboard/models>
Prompt模板: <https://blog.csdn.net/Datawhale/article/details/155719966>
Grsai使用介绍: <https://cloud.tencent.com/developer/article/2597180>

Grsai API
AI API Platform

用户信息
仪表板
模型列表
日志
充值
订单
消耗查询
帮助中心

API MANAGEMENT
API Key
存储库
在线体验/文档

Curry Franky User
中文

价格示例中的金额区间范围是以积分充值套餐优惠进行计算

Model	积分消耗	最大TOKEN	可用	价格示例	说明
sora-image	400 /次	-	可用	¥0.02~¥0.04/次	查看说明
nano-banana-pro	1800 /次	-	可用	¥0.09~¥0.18/次	查看说明
gpt-image-1.5	400 /次	-	可用	¥0.02~¥0.04/次	查看说明
nano-banana-fast	440 /次	-	可用	¥0.022~¥0.044/次	查看说明
nano-banana-2	1200 /次	-	可用	¥0.06~¥0.12/次	查看说明
nano-banana-pro-vt	1800 /次	-	可用	¥0.09~¥0.18/次	查看说明
nano-banana-2-cl	1200 /次	-	可用	¥0.06~¥0.12/次	查看说明
nano-banana-pro-cl	3400 /次	-	可用	¥0.17~¥0.34/次	查看说明